



Faculté des Sciences et Technologies  
Master 2 Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC)

---

TD/TP

Sciences des données

Décompositions matricielles et tensorielles

K. Usevich, D. Brie

---



# Table des matières

|          |                                                      |          |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Décompositions matricielles</b>                   | <b>3</b> |
| 1.1      | Décomposition en valeurs singulières (SVD) . . . . . | 3        |
| 1.2      | Approximations de faible rang . . . . .              | 3        |
| <b>2</b> | <b>Manipulations tensorielles</b>                    | <b>5</b> |
| 2.1      | Opérations de base . . . . .                         | 5        |
| 2.2      | Dépliage, indexation . . . . .                       | 5        |
| 2.3      | Produits tensoriels . . . . .                        | 5        |
| <b>3</b> | <b>Décompositions tensorielles</b>                   | <b>7</b> |
| 3.1      | Données de spectroscopie . . . . .                   | 7        |
| 3.2      | Décompositions . . . . .                             | 7        |



# Chapitre 1

## Décompositions matricielles

### 1.1 Décomposition en valeurs singulières (SVD)

Charger une image monochromatique dans Matlab :

```
X = double(imread('cameraman.tif'));  
X = X(:,1:220);
```

Pour cette matrice :

1. Visualiser les données à l'aide de la fonction `imagesc`. Utiliser `colorbar` pour montrer la gamme de couleurs. Choisir la gamme « niveaux de gris » ('`gray`') avec la fonction `colormap`.
2. Calculer la SVD de  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  à l'aide de la fonction `svd`. Tracer la courbe de valeurs singulières avec la fonction `plot`. Vérifier l'orthonormalité de  $\mathbf{U}$  et  $\mathbf{V}$ .
3. Calculer les valeurs propres de la matrice  $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$  (fonction `eig`). Vérifier que les valeurs propres sont les carrés des valeurs singulières  $\sigma_k$  de  $\mathbf{X}$ .

### 1.2 Approximations de faible rang

1. Pour quelques valeurs de  $r$  ( $r = 2, 5, 20, 80$ ), calculer la meilleure approximation de rang  $r$  selon la formule suivante (SVD « tronquée ») :

$$\mathbf{X}_r = \mathbf{U}_{:,1:r} \mathbf{\Sigma}_{1:r,1:r} \mathbf{V}_{:,1:r}^\top,$$

où  $\mathbf{U}$ ,  $\mathbf{\Sigma}$ ,  $\mathbf{V}$  sont les facteurs de la SVD. Les matrices  $\mathbf{U}_{:,1:r}$  et  $\mathbf{V}_{:,1:r}$  sont-elles orthonormales ?

Pour chaque  $r$ , afficher l'approximation avec `imagesc`. Que se passe-t-il lorsqu'on augmente le rang de l'approximation ?

2. Pour chaque  $r = 1, \dots, 80$ , calculer l'erreur d'approximation

$$\varepsilon_r = \|\mathbf{X} - \mathbf{X}_r\|_F,$$

où  $\|\cdot\|_F$  est la norme de Frobenius. Utiliser la fonction `norm` de MATLAB.

3. Calculer les valeurs suivantes :

$$\delta_r = \sqrt{\sum_{k=r+1}^{\min(n,m)} \sigma_k^2}$$

et comparer (en utilisant `plot`) avec les  $\varepsilon_r$  obtenues pendant l'étape précédente.

4. Vérifier que  $\mathbf{X}_r = \mathbf{U} \begin{bmatrix} \mathbf{\Sigma}_{1:r,1:r} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{V}^\top$ . En déduire par le calcul que  $\varepsilon_r = \delta_r$  (on rappelle que  $\|\mathbf{X}\|_F = \sqrt{\text{Tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})}$ ).



## Chapitre 2

# Manipulations tensorielles

### 2.1 Opérations de base

Les données pour cette partie de TD sont stockées dans le fichier `td_tenseurs.mat` (elles peuvent être chargées avec `load`).

Les données chargées contiennent un tenseur (un tableau multidimensionnel)  $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}$ .

1. Vectoriser le tenseur  $\mathcal{X}$  (transformer le tenseur en vecteur `vec`  $\mathcal{X}$ ).
2. Construire un tenseur  $\mathcal{Y}$  à partir du vecteur  $[1, 2, \dots, 24]$  de la même taille en utilisant la fonction `reshape`. Les tenseurs  $\mathcal{X}$  et  $\mathcal{Y}$ , sont-ils différents ?
3. Trouver toutes les tranches frontales  $(\mathcal{X}_{:, :, k})$ . S'il est nécessaire, utiliser la fonction `squeeze` pour obtenir les matrices.

### 2.2 Dépliage, indexation

1. Calculer le dépliement  $\mathbf{X}_{(1)}$  du tenseur  $\mathcal{X}$  selon le mode 1 :

```
X1 = reshape(X, [size(X,1), size(X,2)*size(X,3)]);
```

Quel est le lien entre  $\mathbf{X}_{(1)}$  et les tranches frontales ?

2. Calculer une permutation des indices du tenseur  $\mathcal{X}$  :

```
Z = permute(X, [1,3,2]);
```

Quelle est la différence entre :

- les tenseurs  $\mathcal{Z}$  et  $\mathcal{X}$  ?
- les déploiements  $\mathbf{X}_{(1)}$  et  $\mathbf{Z}_{(1)}$  ?

3. Vérifier que toutes les fibres  $\mathcal{X}_{:,j,k}$  sont les colonnes de  $\mathbf{X}_{(1)}$  et  $\mathbf{Z}_{(1)}$ . Dans quel ordre sont-elles ordonnées ?
  - $(1,1) \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,1) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,1) \dots$
  - ou  $(1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (3,1) \rightarrow \dots \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,2) \dots$  ?
4. Calculer le dépliement  $\mathbf{X}_{(2)}$  du tenseur  $\mathcal{X}$  selon le mode 2 :

```
X2 = reshape(permute(X, [2,1,3]), [size(X,2), size(X,1)*size(X,3)]);
```

Quel est le lien entre  $\mathbf{X}_{(2)}$  et tranches frontales ? Et avec les tranches laterales  $(\mathcal{X}_{:,j,:})$  ?

### 2.3 Produits tensoriels

Le fichier `td_tenseurs.mat` contient trois matrices  $A$ ,  $B$  et  $C$ . Ces données correspondant à des données de spectroscopie de fluorescence (voir exercice suivant), mais nous les utilisons ici simplement pour réaliser quelques opérations tensorielles.

1. Construire le tenseur  $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}$  comme

$$\mathcal{T} = \sum_{k=1}^R \mathbf{a}_k \circ \mathbf{b}_k \circ \mathbf{c}_k$$

Pour calculer le produit extérieur  $\circ$ , il faut utiliser la fonction suivante :

```
function X = outerprod(A, B)
%function X = outerprod(A, B)
% A, B : Tenseurs
% X : Résultat du produit extérieur.

sA = size(A); sA = sA(sA>1);
sB = size(B); sB = sB(sB>1);
sX = [sA sB];

X = reshape(kron(B(:),A(:)), sX);
```

fournie dans les fichiers du TP. Quelle opération effectue la commande `kron` ?

2. Calculer le dépliage  $\mathbf{T}_{(1)}$  et une matrice  $\mathbf{Y} = \mathbf{A}(\mathbf{C} \odot \mathbf{B})^\top$ , où  $\odot$  est le produit Khatri-Rao (fonction `kr`). Les matrices  $\mathbf{Y}$  et  $\mathbf{T}_{(1)}$ , sont-elles différentes ?
3. Verifier que  $(\mathbf{C} \odot \mathbf{B})^\top (\mathbf{C} \odot \mathbf{B}) = (\mathbf{C}\mathbf{C}^\top) .* (\mathbf{B}\mathbf{B}^\top)$ , où  $.*$  est le produit de Hadamard.

## Chapitre 3

# Décompositions tensorielles

Les données pour le TD sont stockées dans le fichier `td_tenseurs.mat` (elles peuvent être chargées avec `load`).

Pour cet exercice, il faut utiliser le *N-way Toolbox* qui peut être trouvé dans le fichier `nway331.zip`. Il est mieux de mettre le toolbox dans un dossier séparé (par exemple `nway`) et utiliser `addpath`.

### 3.1 Données de spectroscopie

Les variables **A**, **B**, **C** stockés dans `td_tenseurs.mat` sont :

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_R] \in \mathbb{R}^{I \times R}, \ \mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_R] \in \mathbb{R}^{J \times R}, \ \mathbf{C} = [\mathbf{c}_1 \ \cdots \ \mathbf{c}_R] \in \mathbb{R}^{K \times R}.$$

Ce sont les données issues de spectroscopie de fluorescence (mélange de  $R$  composants,  $\mathbf{a}_k$  — concentrations,  $\mathbf{c}_k$  — spectres d'excitation ;  $\mathbf{b}_k$  — spectres d'émission).

1. Tracer les concentrations, spectres d'excitations et spectres d'émissions à l'aide de `plot`.
2. Construire le tenseur  $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}$  donné par

$$\mathcal{T} = \sum_{k=1}^R \mathbf{a}_k \circ \mathbf{b}_k \circ \mathbf{c}_k,$$

comme dans l'exercice précédent.

3. Sélectionner la tranche horizontale  $\mathbf{Z} = \mathcal{T}_{3,:,:}$ . Afficher la tranche avec `imagesc`.

### 3.2 Décompositions

1. Vérifier que la matrice **Z** admet une décomposition

$$\mathbf{Z} = \mathbf{B} \begin{bmatrix} A_{3,1} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & A_{3,R} \end{bmatrix} \mathbf{C}^\top.$$

La matrice diagonale peut être construite à l'aide de la fonction `diag` à partir de la troisième ligne de **A**.

2. Calculer une décomposition CP de rang  $R$  avec `parafac(T,R)`. Peut-on trouver les vecteurs  $\mathbf{a}_k, \mathbf{b}_k, \mathbf{c}_k$  de la décomposition CP initiale ?
3. Calculer la SVD tronquée

$$\mathbf{Z} = \mathbf{U}_{:,1:R} \mathbf{\Sigma}_{1:R,1:R} \mathbf{V}_{:,1:R}^\top.$$

Peut-on retrouver les spectres à partir des vecteurs singuliers ? (Tracez les  $R$  premiers vecteurs singuliers droits et comparez-les avec les  $\mathbf{c}_k$ .)